

圆锥曲线相似真题与统一解法

本文选取五道公开资料中可核对卷别的高中数学真题，题面作适度压缩，重点保留几何结构与关键条件。所有方法只使用坐标、韦达定理、向量和基本圆锥曲线性质。

1 2023 年全国乙卷理科第 20 题：定点型

题目

已知椭圆

$$C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ，点 $A(-2, 0)$ 在 C 上。过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点；直线 AP, AQ 分别交 y 轴于 M, N 。证明： MN 的中点为定点。

统一解法

由 $A(-2, 0) \in C$ ，有 $b = 2$ ；又 $c/a = \sqrt{5}/3$ ，故 $c = \sqrt{5}$ ， $a = 3$ 。于是

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

设

$$PQ: y - 3 = k(x + 2), \quad P(x_1, y_1), \quad Q(x_2, y_2).$$

代入椭圆得

$$(4k^2 + 9)x^2 + 8k(2k + 3)x + 16(k^2 + 3k) = 0.$$

因此

$$x_1 + x_2 = -\frac{8k(2k + 3)}{4k^2 + 9}, \quad x_1 x_2 = \frac{16(k^2 + 3k)}{4k^2 + 9}.$$

由 $A(-2, 0)$ ，直线 AP 与 y 轴交点的纵坐标为

$$y_M = \frac{2y_1}{x_1 + 2}, \quad y_N = \frac{2y_2}{x_2 + 2}.$$

利用 $y_i = k(x_i + 2) + 3$ ，并将上面的韦达关系代入，化简得

$$\frac{y_M + y_N}{2} = 3.$$

所以

$$\boxed{MN \text{ 的中点恒为 } (0, 3)}.$$

题型识别 直线过定点，两个交点分别与同一顶点连线，再取截距的中点。核心是把目标量写成 $x_1 + x_2, x_1x_2$ 的对称式。

2 2020 年全国 I 卷理科第 20 题：两条顶点连线产生定点

题目

已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$$

的左右顶点为 A, B ，上顶点为 G ，且

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8.$$

点 P 在直线 $x = 6$ 上，直线 PA, PB 与椭圆的另一个交点分别为 C, D 。求 E 的方程，并证明直线 CD 过定点。

统一解法

设 $A(-a, 0), B(a, 0), G(0, 1)$ 。由

$$\overrightarrow{AG} = (a, 1), \quad \overrightarrow{GB} = (a, -1),$$

得 $a^2 - 1 = 8$ ，即 $a = 3$ 。所以

$$E: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1.$$

设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ ，并令 $P = (6, p)$ 。由 A, C, P 共线和 B, D, P 共线，得

$$\frac{9y_1}{x_1 + 3} = p, \quad \frac{3y_2}{x_2 - 3} = p.$$

消去 p ，并利用

$$9y_1^2 = 9 - x_1^2, \quad 9y_2^2 = 9 - x_2^2,$$

平方化简后可得

$$4x_1x_2 - 15(x_1 + x_2) + 36 = 0.$$

设 CD 为 $y = kx + m$ 。由韦达定理，将 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 代入上式，化简得到

$$2m + 3k = 0.$$

因此所有直线 CD 均满足

$$y = k \left(x - \frac{3}{2} \right),$$

即它们都经过定点

$$\boxed{\left(\frac{3}{2}, 0 \right)}.$$

题型识别 两个不同顶点分别发出的割线在同一点汇合，两个新交点的连线往往形成定点直线。

3 2018 年全国 III 卷理科第 20 题：中点弦与焦点距离

题目

已知斜率为 k 的直线与椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

交于 A, B 两点，且 AB 的中点为 $M(1, m)$ ，其中 $m > 0$ 。

1. 证明 $k < -\frac{1}{2}$ ；

2. 设 F 为椭圆右焦点，点 P 在椭圆上，且

$$\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}.$$

证明 $|FA|, |FP|, |FB|$ 成等差数列，并求公差。

统一解法

设直线为 $y = kx + t$ 。将 $M(1, m)$ 代入得 $t = m - k$ 。联立椭圆：

$$(3 + 4k^2)x^2 + 8ktx + 4(t^2 - 3) = 0.$$

两根为 x_1, x_2 ，而中点横坐标为 1，故

$$x_1 + x_2 = 2 = -\frac{8kt}{3 + 4k^2}.$$

又 $t = m - k$ ，整理得

$$m = -\frac{3}{2k} - k.$$

由于 $m > 0$ 且直线确实与椭圆有两个交点，可得

$$\boxed{k < -\frac{1}{2}}.$$

椭圆右焦点为 $F(1, 0)$ 。由向量条件，结合椭圆焦点定义可得

$$|FP| = \frac{|FA| + |FB|}{2}.$$

于是

$$\boxed{|FA|, |FP|, |FB| \text{ 成等差数列}}.$$

由 $m = 3/4$ 可得 $P = (1, -3/2)$ ，从而 $k = -1$ 。联立后两个交点的横坐标为

$$x_{1,2} = 1 \pm \frac{3\sqrt{21}}{14}.$$

利用椭圆焦半径公式 $|FX| = a - ex$ （此处 $a = 2, e = 1/2$ ），可得该数列的公差为

$$\boxed{\frac{3\sqrt{21}}{28}}.$$

题型识别 中点先用韦达定理处理；焦点部分先用向量关系把点的位置关系转化为距离关系，再使用椭圆定义。

4 2018 年天津卷理科第 22 题：渐近线与中点弦

题目

已知双曲线中心在原点，一个焦点为 $F_1(-3, 0)$ ，一条渐近线为

$$5x - 2y = 0.$$

求双曲线方程；再设斜率为 $k \neq 0$ 的直线与双曲线交于 M, N ，若 MN 的垂直平分线与坐标轴围成的三角形面积为 $81/2$ ，求 k 的取值范围。

统一解法

设双曲线为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

由焦点得 $a^2 + b^2 = 9$ ；由渐近线斜率得 $b/a = 5/2$ 。解得 $a^2 = 4, b^2 = 5$ ，故

$$\boxed{\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1}.$$

设直线 $l: y = kx + m$ 。代入双曲线，得

$$(5 - 4k^2)x^2 - 8kmx - 4m^2 - 20 = 0.$$

由韦达定理，中点 (x_0, y_0) 满足

$$x_0 = \frac{4km}{5 - 4k^2}, \quad y_0 = kx_0 + m = \frac{5m}{5 - 4k^2}.$$

因为 MN 的斜率为 k ，其中垂线斜率为 $-1/k$ 。求出它与坐标轴的截距，再利用三角形面积条件，得到

$$m^2 = \frac{(5 - 4k^2)^2}{2|k|}.$$

再与交点存在条件

$$m^2 + 5 - 4k^2 > 0$$

联立化简，最终得到

$$\boxed{0 < |k| < \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{或} \quad |k| > \frac{5}{4}}.$$

题型识别 渐近线先确定双曲线基本量；直线截双曲线后，弦中点由根的和得到；垂直平分线再转化为截距和面积。

5 2020 年山东卷第 22 题：抛物线切线与双根

题目

设抛物线

$$C: x^2 = 2py \quad (p > 0),$$

点 M 在直线 $y = -2p$ 上。过 M 作抛物线的两条切线，切点为 A, B 。

1. 证明 A, M, B 三点的横坐标成等差数列；
2. 当 $M = (2, -2p)$ 且 $|AB| = 4\sqrt{10}$ 时，求抛物线方程。

统一解法

设切点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 而 $M = (x_0, -2p)$ 。抛物线上点满足

$$y_i = \frac{x_i^2}{2p}.$$

抛物线在点 (x_i, y_i) 处的切线为

$$xx_i = p(y + y_i).$$

令其经过 M , 得

$$x_0 x_i = p \left(-2p + \frac{x_i^2}{2p} \right),$$

即

$$x_i^2 - 2x_0 x_i - 4p^2 = 0.$$

因此 x_1, x_2 是同一个二次方程的两个根, 故

$$x_1 + x_2 = 2x_0.$$

这正是

$$\boxed{x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}},$$

所以 A, M, B 的横坐标成等差数列。

当 $x_0 = 2$ 时, $x_1 + x_2 = 4$, 且 $x_1 x_2 = -4p^2$ 。由

$$|AB|^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 160$$

以及

$$y_1 - y_2 = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{2p},$$

可得 $p = 1$ 或 $p = 2$ 。所以

$$\boxed{x^2 = 2y \quad \text{或} \quad x^2 = 4y}.$$

题型识别 “从定点作两条切线”会产生同一个关于切点参数的二次方程; 切点参数的和、积直接由韦达定理给出。

6 统一归纳

1. 先把直线参数化, 代入曲线得到二次方程;
2. 不急于求交点, 先记录根的和与积;
3. 将中点、斜率、长度积等目标量写成根的对称式;
4. 遇到切线, 直接使用二重根或判别式为零;
5. 遇到渐近线, 先使用二次项确定方向;
6. 遇到焦点, 优先使用焦点定义或向量关系;
7. 对复杂长度比先平方, 对复杂斜率先写成分式;

8. 最后检查交点存在条件与特殊情形。

目标	首选工具
弦的中点、交点的和积	韦达定理
切线	二重根、判别式
定点直线	直线系方程中消去参数
焦点距离	椭圆/双曲线定义、向量
渐近线	二次项的齐次方程
长度比	距离平方

资料来源

1. 2023 全国乙卷理科第 20 题: <https://www.yeyulingfeng.com/wendang/350156.html>。
2. 2020 全国 I 卷圆锥曲线题: <https://www.cnblogs.com/lbyifeng/p/14667697.html>。
3. 2018 全国 III 卷理科第 20 题: https://www.qq123s.com/tiku/gaokao/guo3/2018_guo3_shuxue1_li.html。
4. 2018 天津卷双曲线题: <https://www.scribd.com/document/819224196/2020> , 页面中收录了天津卷第 22 题。
5. 2020 山东卷抛物线切线题: <https://www.scribd.com/document/819224196/2020> , 页面中收录了山东卷第 22 题。